ENGDE

GESTION · FINANCE · EXPERTISE COMPTABLE

ENGDE 1

2026 - 2027

Évaluation — Partie 1

Systèmes d'information de gestion

1h30

Cas Transports Delorme

Baptiste Sené

46 rue de la Justice
51100 REIMS
03 51 25 10 70
scolarite@eductive-reims.fr

UE8 — SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

Évaluation - Partie 1 : Le système d'information dans son environnement

Cas Transports Delorme

Durée	1 h 30
Documents	Aucun document n'est autorisé
Matériel	Aucun matériel n'est autorisé
Notation	Sur 20 points - barème indicatif précisé pour chaque dossier

Le sujet comporte **trois dossiers indépendants**, qui peuvent être traités dans l'ordre de votre choix. Les annexes sont regroupées en fin de sujet.

> **Conseil de méthode.** Soulignez le verbe de chaque consigne avant de répondre : « identifiez », « caractérisez », « distinguez », « appréciez » n'attendent pas la même réponse. Et ancrez chaque réponse dans la situation de Transports Delorme : une réponse qui pourrait être recopiée pour n'importe quelle entreprise est une réponse de cours, pas une réponse d'examen.

Présentation de l'entreprise

Transports Delorme est une entreprise de **transport routier frigorifique** fondée en 1987 à Saran, dans l'agglomération d'Orléans. Elle achemine des produits frais (entre 0 et 4 °C) et surgelés (−18 °C) pour le compte de ses clients : une enseigne de supermarchés régionale, **FraisMarché**, qui représente 38 % de son chiffre d'affaires, une dizaine d'industriels de l'agroalimentaire du Loiret et de l'Eure-et-Loir, et un **centre hospitalier public**, qu'elle livre en repas préparés.

Dirigée depuis 2019 par **Hélène Delorme**, fille du fondateur, cette **PME** emploie **84 salariés** — dont 57 conducteurs — pour un chiffre d'affaires de **11,2 millions d'euros**. Elle exploite **48 camions frigorifiques** répartis sur trois sites :

Site	Rôle	Effectif
Saran	Siège, dépôt principal, direction, services administratifs	52 salariés
Chartres	Dépôt	18 salariés
Montargis	Dépôt	14 salariés

Le cœur du système d'information est **RouteLog**, un logiciel de gestion du transport édité par une société lyonnaise : il reçoit les ordres de transport des clients, sert à planifier les tournées, suit les camions et produit les documents de livraison. RouteLog est installé sur un serveur, dans le local technique du siège de Saran.

Chaque camion est équipé d'un **terminal embarqué** relié par la 4G : le conducteur y consulte sa tournée, fait signer la preuve de livraison au client, et une **sonde** transmet automatiquement la température de la remorque toutes les cinq minutes.

L'informatique repose sur **Kevin Rolland**, technicien informatique à temps plein, seul informaticien de l'entreprise. Une entreprise de services du numérique d'Orléans, **Loiret Numérique**, assure la maintenance et les sauvegardes.

Les autres personnes que vous rencontrerez :

Personne	Fonction
Hélène Delorme	Directrice générale
Marc Aubert	Responsable administratif et financier : comptabilité, paie, facturation, ressources humaines
Julie Ferrand	Responsable d'exploitation : planification des tournées et des conducteurs
Kevin Rolland	Technicien informatique

Nous sommes en **octobre 2026**.

Dossier 1 — L'information et les acteurs du système d'information

7 points

Un **litige de température** survient lorsqu'un client refuse une livraison parce que la chaîne du froid a été rompue pendant le transport. Chaque litige coûte en moyenne 1 900 € (marchandise détruite, pénalité, nouvelle livraison).

Hélène Delorme doit décider, avant la fin de l'année, s'il faut **remplacer les groupes frigorifiques** de la flotte — un investissement de 1,4 million d'euros. Pour éclairer sa décision, elle s'appuie sur le tableau de bord des litiges présenté au dernier comité de direction. Marc Aubert, chargé de le vérifier, a relevé plusieurs anomalies (**annexe 1**).

1.1 Distinguez **donnée**, **information** et **connaissance**, en illustrant chacune par un exemple tiré des relevés de température de Transports Delorme. *(1 point)*

1.2 Pour chacun des cinq constats de l'**annexe 1**, identifiez le **critère de qualité de l'information** qui fait défaut. Appréciez ensuite la capacité de ce tableau de bord à fonder la décision d'investissement d'Hélène Delorme. *(2 points)*

1.3 Proposez **deux procédures de contrôle** de la qualité de l'information adaptées à la situation. Pour chacune, indiquez le critère de qualité qu'elle protège et la personne qui devrait en être chargée. *(1 point)*

1.4 Classez chacun des éléments suivants en **composante** du système d'information (en précisant laquelle) ou en **rôle** du système d'information (en précisant lequel). Un élément de la liste n'est ni l'un ni l'autre : identifiez-le et dites ce qu'il est. *(1,25 point)*

- **a.** Les terminaux embarqués des camions
- **b.** La règle qui impose au conducteur de noter la température à chaque ouverture des portes
- **c.** Julie Ferrand et les exploitants qui planifient les tournées
- **d.** Le relevé « FR-217 — 14 h 05 — 5,8 °C » transmis par une sonde
- **e.** Affecter chaque matin les camions et les conducteurs aux tournées du jour
- **f.** Suivre chaque mois le nombre de litiges par dépôt pour décider des actions correctives
- **g.** Décider d'ouvrir un quatrième dépôt, à Tours, d'ici trois ans

1.5 Classez les trois phrases suivantes selon le **niveau du système d'information** qu'elles concernent, en justifiant brièvement. *(0,75 point)*

- **a.** « RouteLog ne sait pas planifier une tournée qui mélange du frais et du surgelé dans le même camion. » (Julie Ferrand)
- **b.** « Ce que nous vendons, c'est de livrer nos clients en frais et en surgelé, en un seul passage, sans jamais rompre la chaîne du froid. » (Hélène Delorme)
- **c.** « Le serveur de Saran arrive à saturation de son disque. » (Kevin Rolland)

1.6 À partir de l'**annexe 2**, répondez aux deux questions suivantes. *(1 point)*

- **a.** Pour la situation A, indiquez **qui aurait dû faire quoi**.
- **b.** Pour la situation B, indiquez **quel métier du système d'information** correspond à chacune des deux demandes d'Hélène Delorme, et justifiez la différence.

Dossier 2 — L'infrastructure technique

7 points

Kevin Rolland a décrit le réseau de l'entreprise (**annexe 3**) et relevé trois difficultés du mois de septembre (**annexe 4**).

2.1 Caractérisez le **type de réseau** mobilisé par chacun des trois usages suivants. *(1,5 point)*

- **a.** Un exploitant du siège de Saran consulte le planning dans RouteLog.
- **b.** Un conducteur, sur la route, transmet une preuve de livraison à RouteLog depuis son terminal embarqué.
- **c.** FraisMarché suit l'avancement de ses livraisons sur le portail qui lui est réservé.

2.2 À l'aide du principe de l'**architecture client-serveur**, expliquez la lenteur constatée à Chartres (**annexe 4, situation 1**). Appréciez ensuite la solution proposée par Kevin Rolland. *(1,5 point)*

2.3 Expliquez pourquoi le nouveau poste de Montargis n'accède à aucun serveur (**annexe 4, situation 2**), et indiquez la configuration qui lui permettrait de fonctionner. *(1 point)*

2.4 À propos du portail client et du courriel reçu (**annexe 4, situation 3**) : *(1,5 point)*

- **a.** Décomposez l'adresse réelle du portail en ses différents morceaux, en nommant chacun.
- **b.** Montrez que le lien contenu dans le courriel ne mène pas au portail de Transports Delorme.
- **c.** Indiquez le port utilisé par le véritable portail, et celui qu'utiliserait le lien du courriel.

2.5 Loiret Numérique propose de remplacer le serveur de RouteLog par l'offre en ligne de l'éditeur (**annexe 3**, encadré). *(1,5 point)*

- **a.** Le commercial présente son offre comme « de la virtualisation, en plus simple ». Distinguez **virtualisation** et **informatique en nuage**.
- **b.** Appréciez cette offre pour Transports Delorme, en retenant deux avantages et deux limites propres à sa situation.
- **c.** Formulez deux questions à poser à Loiret Numérique sur la **localisation des données**, avant toute signature.

Dossier 3 — Les choix organisationnels

6 points

3.1 À partir du contrat conclu avec Loiret Numérique (**annexe 5**) : *(2 points)*

- **a.** Caractérisez le **mode de facturation** retenu à l'article 3 et l'obligation qu'il fait peser sur le prestataire. Déduisez-en les chances de succès de la demande d'Hélène Delorme.
- **b.** Identifiez **trois clauses** qu'il faudrait ajouter lors du renouvellement du contrat, en précisant pour chacune le risque qu'elle couvre.
- **c.** Hélène Delorme veut confier à Loiret Numérique le raccordement de RouteLog à l'EDI de FraisMarché, sur un cahier des charges précis. Quel mode de facturation lui recommandez-vous ? Justifiez.

3.2 FraisMarché impose l'échange de données informatisé à compter de janvier 2027 (**annexe 6**). *(1,25 point)*

- **a.** Caractérisez l'**échange de données informatisé (EDI)** : quatre traits distinctifs sont attendus. Citez la norme la plus utilisée pour ce type d'échange.
- **b.** Appréciez la proposition de Marc Aubert, en distinguant les deux notions en jeu.

3.3 Un industriel envoie ses ordres de transport sous la forme du fichier XML reproduit en **annexe 6**. *(1 point)*

- **a.** Relevez deux informations que ce fichier transmet, avec la balise qui porte chacune.
- **b.** Le fichier comporte une erreur de syntaxe. Repérez-la et proposez la correction.
- **c.** Expliquez pourquoi on utilise XML, et non HTML, pour ce type d'échange.

3.4 À partir des situations 1 et 2 de l'**annexe 7** : *(1 point)*

- **a.** Expliquez pourquoi la facture adressée au centre hospitalier ne sera pas payée, et indiquez depuis quand.
- **b.** Appréciez l'affirmation de Marc Aubert en situation 2.
- **c.** Déterminez les **deux dates** de la réforme de la facture électronique qui s'appliquent à Transports Delorme, et ce que l'entreprise doit être en mesure de faire à chacune.

3.5 À partir de la situation 3 de l'**annexe 7**, définissez la **déclaration sociale nominative (DSN)**, puis expliquez pourquoi l'erreur de paramétrage aura des conséquences au-delà des seuls bulletins de paie. *(0,75 point)*

Annexes

Annexe 1 — Le tableau de bord des litiges de température

Tableau présenté au comité de direction du 2 octobre 2026 :

Conducteur	Dépôt	Litiges de janvier à juin 2026
T. Moreau	Saran	5
S. Lefèvre	Chartres	4
A. Benali	Saran	4
22 autres conducteurs	Saran et Chartres	27
Total		**40**

Constats relevés par Marc Aubert :

Numéro	Constat
1	Le tableau a été établi en juillet et n'a jamais été mis à jour depuis : les mois de juillet à septembre, les plus chauds de l'année, n'y figurent pas.
2	Les litiges du dépôt de Montargis n'y apparaissent pas : ils sont notés sur un cahier, au quai, et jamais transmis au siège.
3	Les relevés de température des sondes ne peuvent être extraits que par Kevin Rolland. Quand Julie Ferrand en a besoin, elle doit lui en faire la demande : il faut compter une semaine.
4	Les sondes de 11 camions n'ont pas été vérifiées depuis 2023. Un contrôle ponctuel a montré qu'elles affichent environ 2 °C de moins que la température réelle de la remorque.
5	Le tableau classe les litiges par conducteur. Or la décision porte sur les groupes frigorifiques : on ne sait pas quels camions, ni quels groupes — de quel âge — sont en cause.

Annexe 2 — Deux situations relevées par Hélène Delorme

Situation A. Un conducteur du dépôt de Chartres a quitté l'entreprise fin juin. En septembre, on s'aperçoit que son identifiant a permis de se connecter à RouteLog à trois reprises, depuis un terminal extérieur à l'entreprise. Kevin Rolland déclare : « Personne ne m'a prévenu de son départ. »

Situation B. Hélène Delorme formule deux demandes :

- « Je veux, chaque mois, un tableau fiable des litiges par dépôt, par camion et par client, pour comprendre ce qui s'est passé. » ;
- « Je voudrais aussi un outil qui m'indique, à partir des relevés des sondes des cinq dernières années, quels groupes frigorifiques risquent de tomber en panne dans les trois prochains mois. »

Annexe 3 — La fiche réseau de Transports Delorme (établie par Kevin Rolland)

Site	Réseau local	Équipements notables	Liaison
Saran	`10.10.1.x`, masque `255.255.255.0`	Serveur RouteLog `10.10.1.10` (adresse fixe) ; serveur de fichiers `10.10.1.11` ; routeur (passerelle) `10.10.1.1`	Fibre, 1 Gbit/s
Chartres	`10.10.2.x`, masque `255.255.255.0`	Routeur (passerelle) `10.10.2.1`	Ligne ADSL, 8 Mbit/s
Montargis	`10.10.3.x`, masque `255.255.255.0`	Routeur (passerelle) `10.10.3.1`	Fibre, 300 Mbit/s

- Les dépôts de Chartres et de Montargis accèdent au serveur RouteLog de Saran par un **réseau privé virtuel (VPN)** ;
- Les terminaux embarqués des camions se connectent à RouteLog par la **4G**, puis par le même VPN ;
- Les clients disposent d'un **portail de suivi** de leurs livraisons, à l'adresse `https://suivi.transports-delorme.fr`. Chaque client n'y voit que ses propres livraisons, après identification.

> **Encadré — La proposition de Loiret Numérique**
>
> « Remplacez votre serveur RouteLog par RouteLog en ligne, la version de l'éditeur accessible par Internet. Plus de serveur à acheter ni à entretenir : 1 150 € HT par mois pour l'ensemble de vos utilisateurs, ajustable à tout moment. Vos données sont hébergées dans nos centres de données internationaux. »
>
> Pour mémoire, le serveur actuel de RouteLog a été acheté en 2019 ; son remplacement à l'identique est estimé à 16 000 €.

Annexe 4 — Trois difficultés du mois de septembre

Situation 1 — La lenteur de Chartres. Chaque matin, entre 6 h et 7 h, les six exploitants du dépôt de Chartres préparent les tournées dans RouteLog en même temps. Il faut alors une vingtaine de secondes pour afficher chaque écran. Au même moment, à Saran, les exploitants obtiennent le même écran en deux secondes. Kevin Rolland propose d'acheter un serveur plus puissant pour RouteLog.

Situation 2 — Le poste de Montargis. Pour gagner du temps, le nouveau poste de l'accueil de Montargis a été configuré en recopiant les réglages d'un poste de Chartres :

Réglage	Valeur saisie
Adresse IP	`10.10.2.45`
Masque de sous-réseau	`255.255.255.0`
Passerelle	`10.10.2.1`

Le poste est branché, ses voyants réseau clignotent, mais il n'accède à aucun serveur. Kevin Rolland a changé le câble : sans effet.

Situation 3 — Le courriel. L'adresse réelle d'une page du portail client est :

```
https://suivi.transports-delorme.fr/livraisons/detail?bl=2026-10482
```

Une assistante de la comptabilité a reçu le courriel suivant :

> *« Votre accès au portail Transports Delorme expire aujourd'hui. Pour le conserver, reconnectez-vous immédiatement en cliquant sur ce lien :*
>
> `http://suivi.transports-delorme.fr.connexion-client.com/login?id=5521` *»*

Annexe 5 — Extrait du contrat conclu avec Loiret Numérique (signé en 2021)

Article	Contenu
1	« Le prestataire assure la maintenance du parc informatique et des serveurs du client. »
2	« Le prestataire intervient à la demande du client, dans les meilleurs délais. »
3	« Les interventions sont facturées au temps passé, sur la base de 85 € HT de l'heure, selon un relevé mensuel. »
4	« Le prestataire assure chaque nuit la sauvegarde du serveur RouteLog sur ses propres serveurs. »
5	« Le contrat est conclu pour un an et se renouvelle par tacite reconduction. »

L'incident du 11 septembre. Le serveur RouteLog est tombé en panne un vendredi à 5 h. Loiret Numérique n'a pu envoyer un technicien que le lundi suivant. Pendant deux jours, les tournées ont été planifiées à la main ; deux livraisons FraisMarché ont été manquées, ce qui a valu à Transports Delorme **3 200 € de pénalités** de la part de son client. Hélène Delorme a demandé à Loiret Numérique de rembourser ces pénalités. L'ESN a refusé, et a facturé ses heures d'intervention.

Annexe 6 — Les ordres de transport

Courrier de FraisMarché (septembre 2026). « À compter du 1er janvier 2027, nos ordres de transport vous seront transmis exclusivement par échange de données informatisé. Les confirmations de livraison devront nous parvenir par la même voie. »

Aujourd'hui, FraisMarché envoie environ **140 ordres de transport par semaine**, en PDF par courriel. Les exploitants les ressaisissent dans RouteLog ; 3 % des ordres comportent une erreur de saisie (adresse, créneau horaire, nombre de palettes).

Proposition de Marc Aubert. « Numérisons tous les ordres reçus et classons-les dans un espace de stockage partagé, avec des droits d'accès par dépôt : chacun retrouvera tout facilement, et FraisMarché sera satisfait. »

Fichier reçu d'un industriel, la Laiterie du Gâtinais :

```
<ordreTransport>
  <numero>OT-2026-7781</numero>
  <expediteur>Laiterie du Gâtinais</expediteur>
  <livraison>
    <adresse>ZA des Aulnaies, 45200 Montargis</adresse>
    <date>2026-10-14</date>
    <temperature>
      <min>0</min>
      <max>4</max>
  </livraison>
    </temperature>
  <palettes>18</palettes>
</ordreTransport>
```

Annexe 7 — Trois situations du service administratif

Situation 1. Une facture de 6 480 € adressée au centre hospitalier pour les livraisons d'août revient avec la mention : « Document non recevable ». Elle avait été imprimée et envoyée par courrier, en deux exemplaires.

Situation 2. Le fournisseur de carburant a envoyé sa facture sur papier. Marc Aubert l'a scannée, enregistrée en PDF et classée dans le dossier de la comptabilité. Il déclare : « Voilà, nous avons reçu une facture électronique. »

Situation 3. Une nouvelle prime, la « prime froid », a été créée en septembre pour les conducteurs de camions frigorifiques. Elle a été mal paramétrée dans le logiciel de paie : son montant a été calculé sur une base erronée pour les 57 conducteurs.